



icev Instituto de
Ensino Superior



Aula 11

Teste de Desempenho: Garantindo Sistemas Rápidos e Estáveis

Performance não é só funcionalidade, é confiança.

53%

dos usuarios abandonam
se a pagina demora +3s

1 seg

de atraso = 7% menos
conversoes em e-commerce

R\$1 bi

Amazon perdia por hora
de indisponibilidade

O que um QA válida em performance:

- **Tempo de resposta** A API responde em menos de 500ms sob carga normal?
- **Throughput** Quantas requisicoes por segundo o sistema aguenta?
- **Ponto de ruptura** A partir de quantos usuários o sistema começa a falhar?
- **Recuperacao** Após pico de carga, o sistema volta ao normal sozinho?

Principais Objetivos



Tempo de Resposta Otimizado

Garantir experiência fluida abaixo de 2 segundos NO MAXIMO.



Estabilidade Multiusuário

Manter performance com múltiplos acessos simultâneos.



Limites de Capacidade

Definir consumo máximo aceitável de recursos.

Os 4 tipos de teste de performance

Carga (Load)

Quando usar:

Comportamento sob uso normal esperado

Ex: Simular 500 usuarios simultâneos comprando

O sistema funciona no dia a dia?

Stress

Quando usar:

Comportamento alem do limite normal

Ex: Aumentar usuarios ate o sistema começar a falhar

Qual é o ponto de ruptura?

Spike

Quando usar:

Pico repentino e curto de carga

Ex: Black Friday: 10x usuarios em 5 minutos

O sistema sobrevive a explosão de tráfego?

Soak (Duracao)

Quando usar:

Carga sustentada por longo período

Ex: 500 usuarios por 8 horas continuas

Há vazamento de memória ao longo do tempo?

Teste de Carga em Detalhes

Simulação Realista

- Cria cenários com múltiplos usuários ativos simultaneamente para testar comportamento.
- Simula atividades como navegação, busca e checkout em e-commerce.

Ferramentas Populares

- Apache JMeter
- HP LoadRunner
- Gatling

Cada ferramenta oferece recursos específicos para diferentes necessidades.

Teste de Estresse: Quando e Por Que Aplicar?



Encontrar Limites

Identifica ponto de ruptura do sistema



Prever Comportamento de Falha

Avalia como sistema se comporta sob falhas



Plano de Contingência

Desenvolve estratégias de recuperação

Teste de Pico e Ramp-Up



Teste de Pico

Simula aumentos súbitos de tráfego (Black Friday, lançamentos).



Teste de Ramp-Up

Aumenta carga gradualmente até atingir limites.



Análise de Gargalos

Identifica pontos fracos ocultos na arquitetura.

Teste de Duração ("Soak Test")



Vazamento de Memória

Detecta crescimento anormal no consumo de recursos ao longo do tempo.



Longa Duração

Executa testes por horas ou dias sem interrupção.



Aplicações Críticas

Essencial para sistemas financeiros, saúde e infraestrutura operando 24/7.

Como Definir Metas de Performance?

Requisitos de Negócio

Alinhamento com SLAs comerciais e expectativas dos clientes.

Exemplo: 99,9% de disponibilidade para aplicações críticas.

Análise Histórica

Estudo de padrões de uso anteriores e previsão de picos.

Considere sazonalidades e eventos especiais como Black Friday.

Benchmarks do Setor

Comparação com padrões da indústria para seu segmento.

E-commerce: tempo de resposta ideal abaixo de 1,5 segundos.

O que medir? *vocabulário do QA*

RT

Response Time

Tempo total desde o envio da requisição até receber a resposta completa.

Aceitavel: < 500ms p/ APIs, < 3s p/ paginas web

TPS

Throughput

Numero de transacoes processadas por segundo. Quanto mais alto, melhor a capacidade.

Monitorar: deve ser estavel sob carga crescente

P95

Percentil 95

95% das requisições responderam em menos de X ms. Mais real que a media.

Alvo: P95 < 1000ms (a media esconde outliers)

ERR%

Error Rate

Percentual de requisicoes que retornam erro (5xx, timeout, conexao recusada).

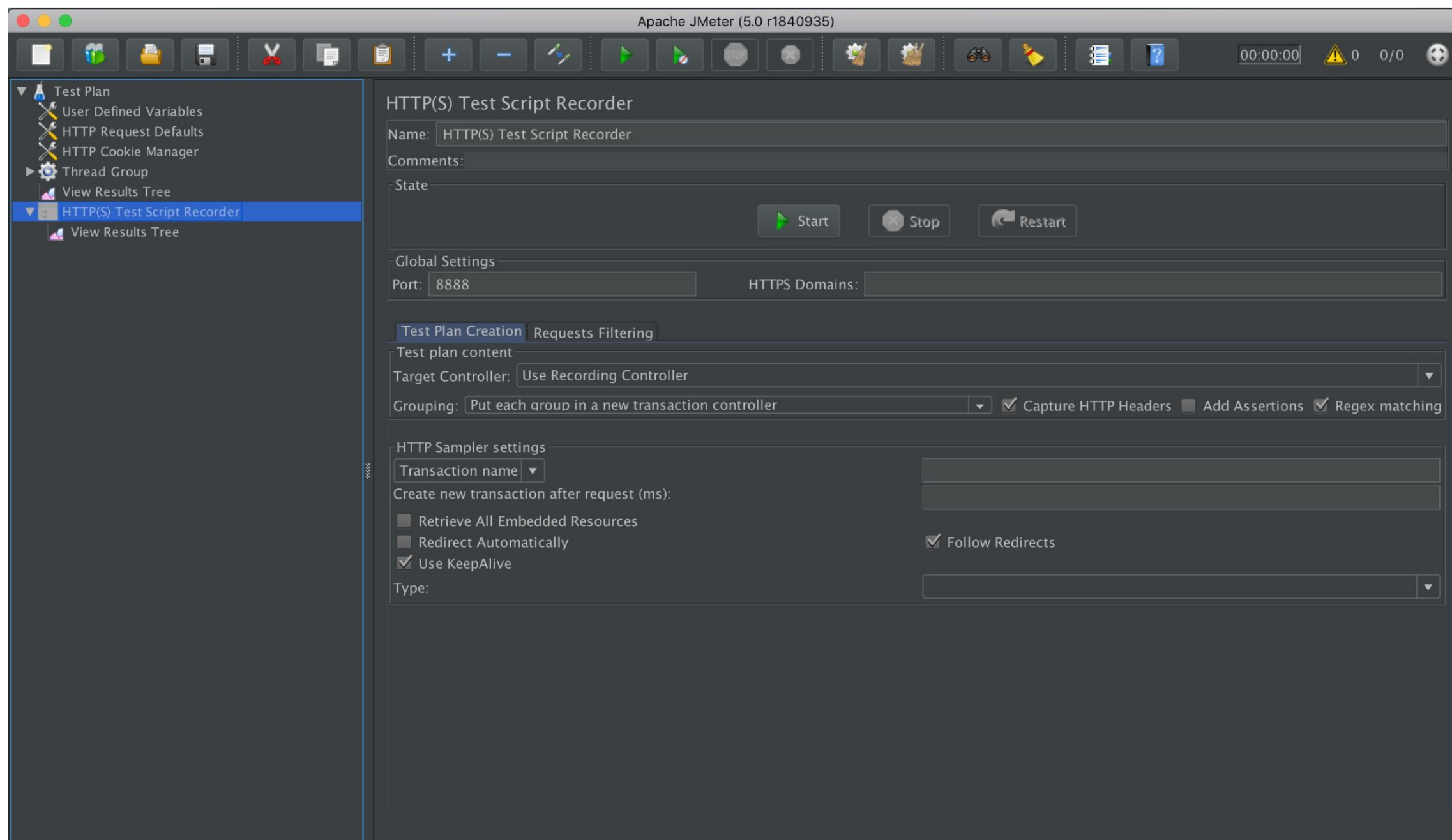
Limite aceitavel: < 1% sob carga normal

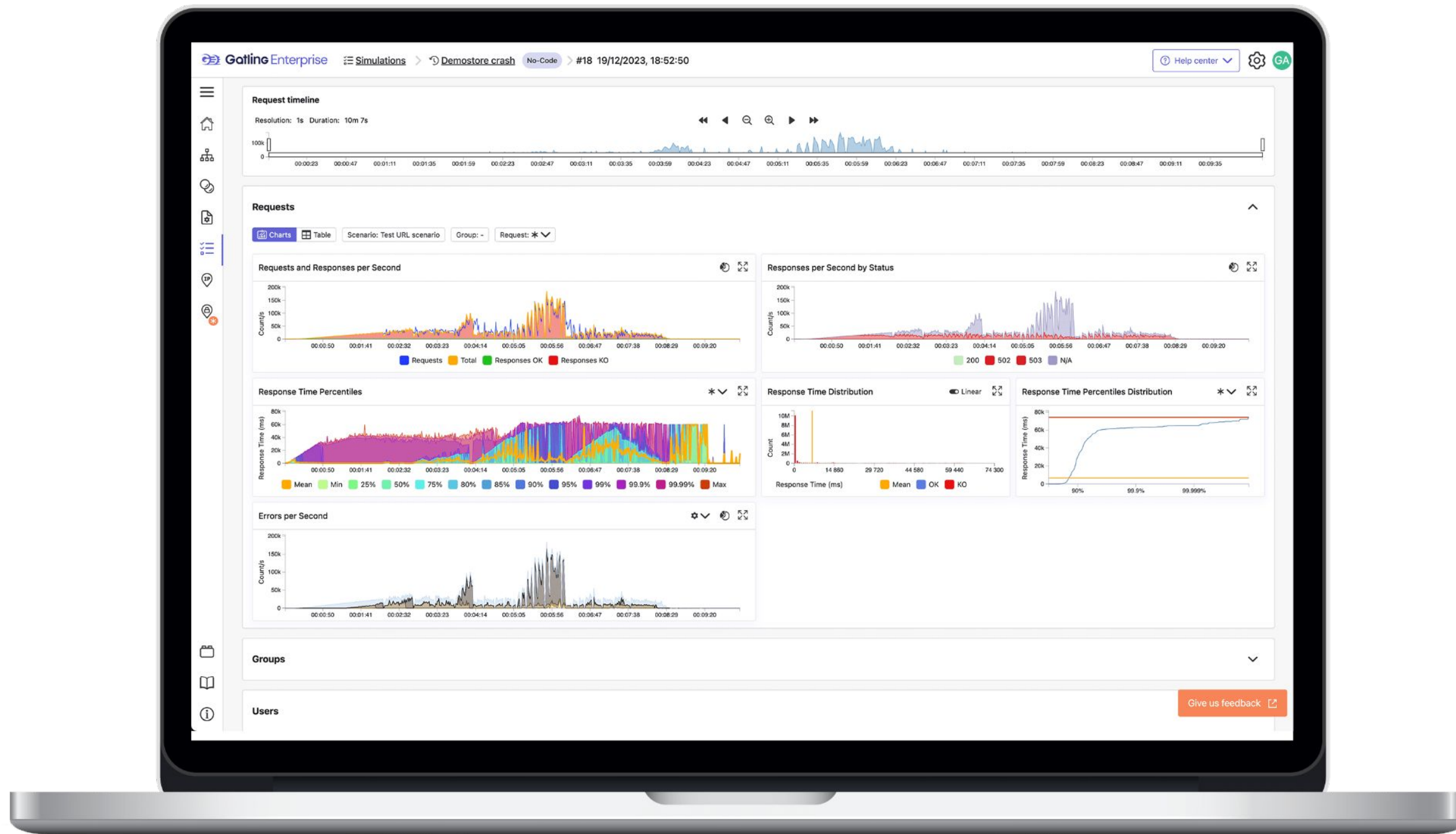
TTFB

Time to First Byte

Tempo até o primeiro byte da resposta chegar. Indica latencia do servidor.

Aceitavel: < 200ms em redes normais





Locust for locustfile-Authorizatio x +

localhost:8089

LOCUST

HOST
http://localhost:3000

STATUS
STOPPED
[New test](#)

RPS
3.7

FAILURES
58%

Statistics Charts Failures Exceptions Tasks Download Data

Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	90%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
POST	/comments (auth)	100	0	28	35	47	29	19	47	131	0.1	0
POST	/comments (no auth)	100	100	4	6	19	4	2	19	30	0.1	0.1
GET	/comments/[new post id]	100	0	7	10	17	8	5	17	131	0.1	0
POST	/login	1	0	1196	1200	1200	1196	1196	1196	265	0	0
POST	/posts (auth)	100	0	29	36	62	31	25	62	98	0.1	0
POST	/posts (else user)	100	100	3	5	7	4	3	7	79	0.1	0.1
POST	/posts (no auth)	100	100	3	4	22	3	2	22	30	0.1	0.1
GET	/posts?userId=11 (auth)	143	0	17	25	38	20	14	72	214325	0.5	0
GET	/posts?userId=11 (no auth)	58	0	18	25	46	20	15	46	214588	0.1	0
GET	/users/[random id]	500	456	3	6	10	4	3	78	76	2.5	2.3
Aggregated		1302	756	4	28	42	12	2	1196	33166	3.7	2.6

About



LOCUST

Apache JMeter

O que é o JMeter?

- Ferramenta open source da Apache Foundation
- Simula múltiplos usuários fazendo requisições simultâneas
- Suporta HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, WebSocket...
- Gera relatórios gráficos de performance
- Funciona via GUI (para criar o plano) e linha de comando (para executar em CI/CD)
- Gratuito — não precisa de licença

Quando usar no QA?

Antes do lançamento

Validar se a API aguenta o volume esperado

Apos cada sprint

Verificar se novas funcionalidades não degradaram a performance

Em picos previstos

Black Friday, lançamentos, eventos especiais

Investigar lentidão

Encontrar o gargalo quando o sistema está lento em prod

Anatomia do Test Plan

Test Plan

Thread Group

HTTP Request Sampler

HTTP Request Sampler 2

CSV Data Set Config

Listeners

View Results Tree

Summary Report

Graph Results

Assertions

Response Assertion

Thread Group

Define QUANTOS usuarios, COM QUE FREQUÊNCIA e POR QUANTO TEMPO.

HTTP Sampler

Uma requisicao real. Voce define URL, metodo (GET/POST), headers e body.

CSV Data Set

Alimenta o teste com dados externos. Ex: lista de usuarios para simular logins diferentes.

Listeners

Relatórios e gráficos. View Results Tree para debug. Summary Report para o resultado final.

Assertions

Valida a resposta. Ex: status deve ser 200, corpo deve conter 'success'.

Thread Group: *configurando o volume de usuarios*

Thread Group

Number of Threads (users):

100

Ramp-up period (seconds):

60

Loop Count:

1

Duration (seconds):

300

Threads

100 usuarios = 100 threads rodando em paralelo. Não confundir com conexões HTTP.

Ramp-up

Em 60 segundos todos os 100 users sobem. Evita um pico artificial no início.

Loop

Loop = 1 significa que cada user executa o fluxo uma vez e para.

Duration

Com 'Infinite Loop' marcado, o teste roda por 300 segundos independente dos loops.

Configurando a requisicao e validando a resposta

HTTP Request Sampler



Server Name: `petstore.swagger.io`
Port: `443`
Protocol: `https`

Method: `POST`
Path: `/v2/store/order`

Body Data:
{
 "petId": 5,
 "quantity": 1,
 "status": "placed"
}

Response Assertion

Response Code

200

Contem no body

"status"

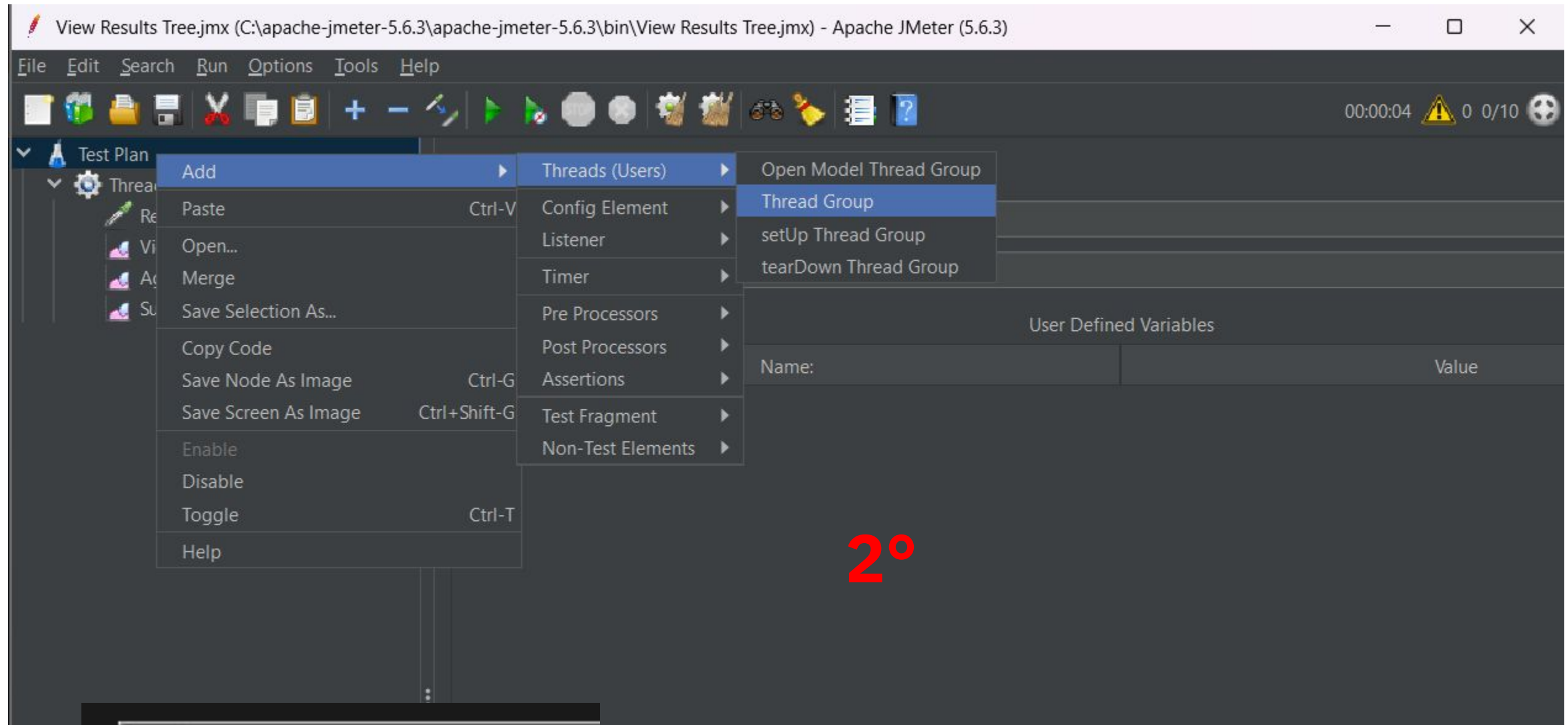
Tempo < (ms)

500

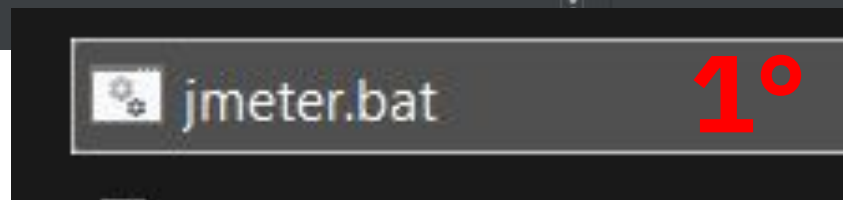
Dica importante: Assertion Duration

Voce pode adicionar uma 'Duration Assertion' que marca a requisicao como FALHA automaticamente se demorar mais de X ms. Isso aparece no relatorio como erro, forçando a equipe a tratar a lentidão como um bug.

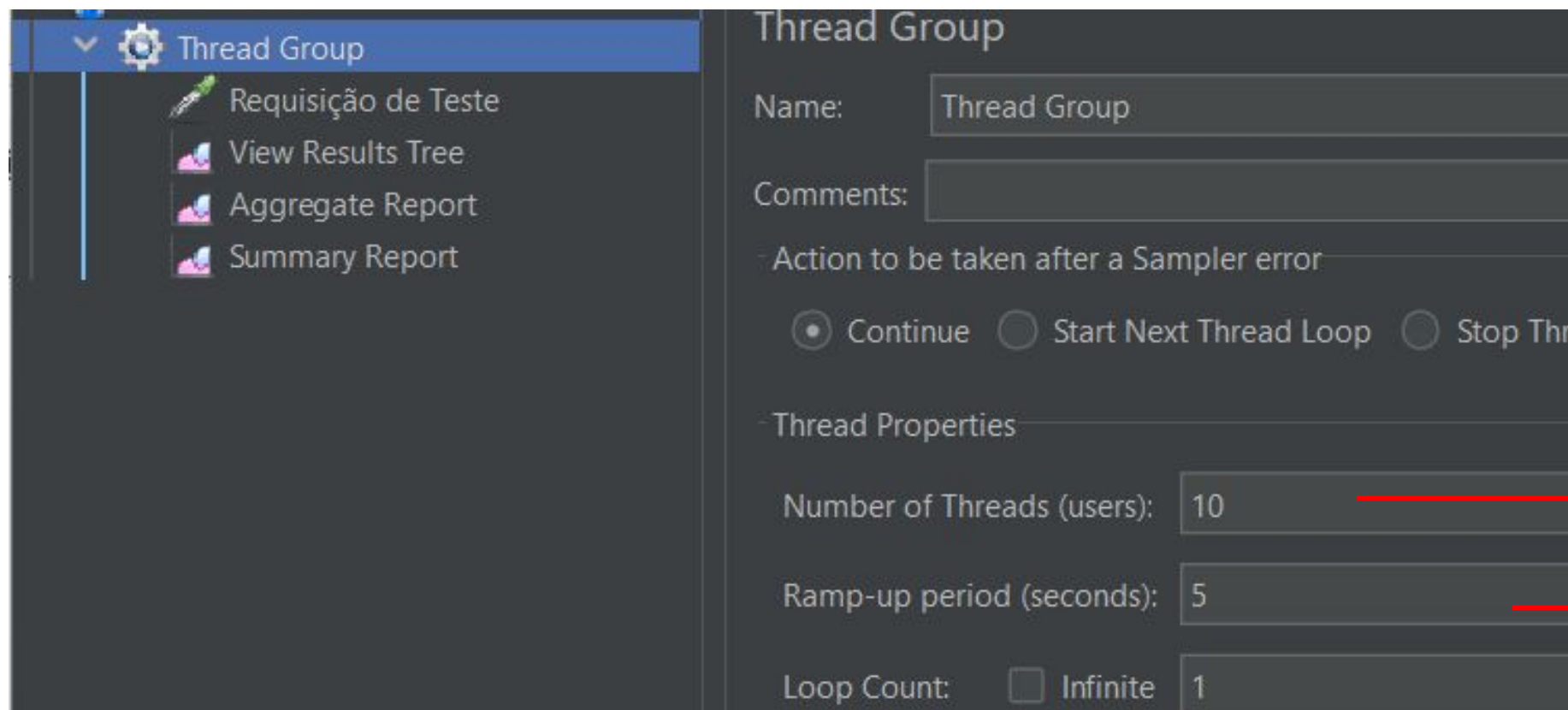
Teste de carga (load test)



2°



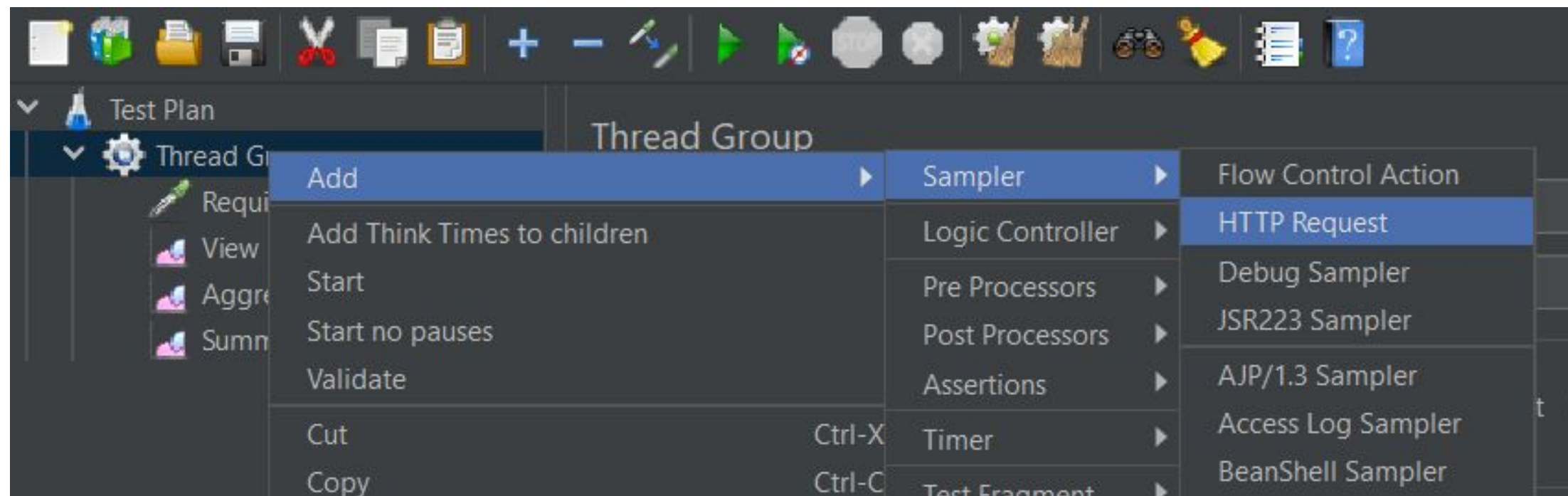
1°

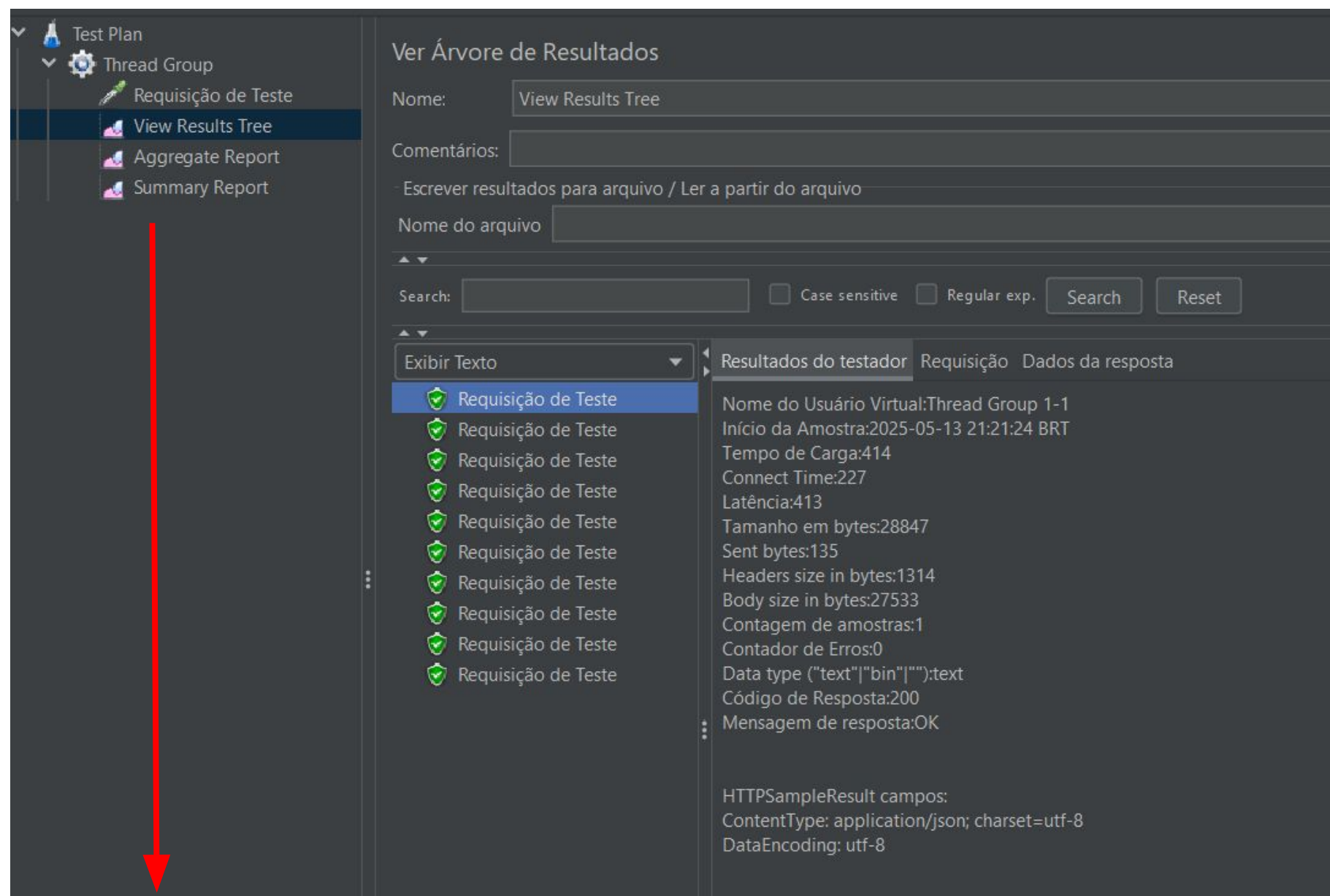


quantos usuários
virtuais (ex: 10)

tempo para iniciar
todos os usuários
(ex: 5)

quantas vezes cada
usuário vai executar
o teste (ex: 1)





- Use "**Summary Report**" para ver métricas como tempo médio, erros, etc.
- Use "**Graph Results**" ou "**Aggregate Report**" para visualização.
- É possível exportar os resultados em CSV para análise.

Como ler o Summary Report

Label	# Samples	Avg (ms)	Min	Max	P90	Error %	Throughput
POST /store/order	150	342	89	1240	680	2.67%	4.8/sec
GET /store/{id}	150	128	45	380	210	0.00%	4.8/sec
TOTAL	300	235	45	1240	445	1.33%	9.6/sec

2.67% de erro

Acima de 1%, significa que sob 50 usuarios, 4 em cada 150 requisições estão falhando. Isto e um bug de performance.

Max = 1240ms

Algumas requisições demoraram mais de 1 segundo. O P90 de 680ms indica que 10% ficaram acima do aceitável.

GET esta saudavel

Zero erros e P90 de 210ms. A lentidao e especifica no endpoint de criacao de pedido — gargalo localizado.

Erros comuns e como evitar

X Rodar o JMeter na mesma máquina que o servidor

A máquina divide CPU entre gerar carga e responder as requisições, os resultados são falsos.

→ Rode o JMeter em máquina separada ou use modo distribuído (remote testing).

X Usar muitos Listeners ativos durante a execução

View Results Tree e Graph Results consomem muita memória e distorcem os resultados sob carga alta.

→ Durante a execução real, desativar todos os Listeners. Analise os logs depois.

X Não definir Ramp-up, subir todos os usuários de uma vez

Gera um pico artificial no início que não representa uso real e pode dar falsos positivos.

→ Use Ramp-up proporcional: para 100 users, ramp-up de 100 segundos (1 user/segundo).

X Testar direto em produção sem ambiente dedicado

Você vai degradar o serviço real para usuários reais.

→ Sempre use ambiente de homologação/staging para testes de performance.

Ambiente :Produção vs. Pré-produção

Ambiente de Produção

- Resultados mais realistas
- Risco de impacto em usuários reais
- Necessidade de janelas de manutenção
- Testes em horários de baixo tráfego

Ambiente de Pré-produção

- Segurança para experimentos
- Dados sintéticos ou mascarados
- Necessidade de réplica fiel
- Possibilidade de falsos positivos

Atividade : Teste de carga no Pet Store

Individual ou dupla / JMeter instalado + Petstore Swagger

1

Crie o Test Plan

File > New > salve como "petstore_carga.jmx"

2

Configure o Thread Group

50 usuarios | Ramp-up: 30s | Loop: 3 | Duration: 120s

3

Adicione um HTTP Sampler

POST /v2/store/order no petstore.swagger.io com body JSON valido

4

Adicione Response Assertion

Status = 200 e Duration Assertion <= 800ms

5

Adicione os Listeners

View Results Tree + Summary Report + Graph Results

6

Execute e observe

Clique em Play e acompanhe o Summary Report em tempo real. Qual e o P90? Ha erros?

0 / 13



icev Instituto de
Ensino Superior

OBRIGADO